Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH **Prüfbericht**

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2016-0277	Endfassung	17.10.2016

Prüfbericht Eindringprüfung - Hotspot-Programm

Gegenstand und Zielsetzung

Im Rahmen des Hotspot-Programms für die Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung wurde eine zerstörungsfreie Prüfung an ausgewählten Rohrleitungsabschnitten durchgeführt. Ziel der Untersuchung ist die frühzeitige Detektion von äußerer chloridinduzierter Spannungsrisskorrosion (Cl-SpRK) unter der Isolierung. Diese Maßnahme ist erforderlich, da die betroffenen Leitungen aus dem austenitischen Werkstoff 1.4404 bestehen und bei Auslegungstemperaturen von bis zu 150 °C betrieben werden.

Die Auswahl der Prüfbereiche erfolgte auf Basis der XLSX NR-TRK-21-HS-2014, welche die spezifischen Isolierfenster und Prüftermine definiert. Gemäß den Festlegungen im InspectionPlan NR-PP-21 Rev 1 ist für diese thermisch belasteten Leitungen ein Prüfzyklus von 30 Monaten vorgesehen. Die Durchführung der Prüfung dient der Absicherung der Anlagenintegrität zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Prüffristen durch die ZÜS.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Der Prüfumfang umfasst die freigelegten Messstellen an den Rohrleitungen NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421. Die Prüfung erstreckt sich auf die durch Isolierfenster zugänglichen Oberflächen der Grundwerkstoffe sowie vorhandene Rundnähte. Ayse Demir war als qualifizierte Prüferin der Stufe 2 für die fachgerechte Durchführung und Protokollierung der Eindringprüfung verantwortlich.

Die Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH agiert hierbei als beauftragter Dienstleister für das Werk Niederrhein. Die technische Verantwortung für die Festlegung der Prüfintervalle und die Bewertung der Ergebnisse im Kontext des Gesamtanlagenzustands verbleibt bei der QSCP Deutschland GmbH. Alle Arbeiten wurden unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften für die chemische Industrie durchgeführt.

Prüfverfahren und Durchführung

Die Eindringprüfung wurde gemäß der Procedure RLW-PA-PT-03 Rev 0 durchgeführt. Das Verfahren umfasst die Vorreinigung der Oberflächen, das Aufbringen des Eindringmittels, die Zwischenreinigung sowie die Entwicklung und abschließende Beurteilung. Es wurden zertifizierte Prüfmittelsysteme verwendet, die für den Einsatz auf austenitischen Stählen im Hinblick auf Halogen- und Schwefelgehalte optimiert sind.

Besonderes Augenmerk galt der Oberflächenbeschaffenheit im Bereich der Messstellen, um eine ausreichende Benetzung und Fehleranzeige zu gewährleisten. Die Umgebungsbedingungen während der Prüfung entsprachen den Anforderungen der Verfahrensanweisung. Nach Abschluss der Prüfung wurden die Oberflächen von Prüfmittelrückständen gereinigt, um Korrosionsrisiken durch verbleibende Chemikalien auszuschließen.

Ergebnisse der Leitung NR-21-L-0401 und NR-21-L-0412

An der Leitung NR-21-L-0401 (Zulauf Stripper K-2101, DN 100) wurden die zugänglichen Bereiche bei einer Auslegungstemperatur von 120 °C geprüft. Es konnten keine Rissanzeigen oder sonstigen oberflächenoffenen Fehler festgestellt werden. Die Integrität des Werkstoffs 1.4404 ist an den untersuchten Stellen gegenüber dem chloridhaltigen Medium und äußeren Einflüssen gegeben.

Ebenso ergab die Prüfung der Leitung NR-21-L-0412 (Sumpf K-2101 zu E-2104, DN 80) bei einer maximal zulässigen Temperatur von 150 °C keinen Befund. Trotz der hohen thermischen Belastung und der Anwesenheit von Chloriden im Prozessmedium zeigen die Oberflächen im Bereich der Isolierfenster keine Anzeichen von Cl-SpRK.

Ergebnisse der Leitung NR-21-L-0415 und NR-21-L-0421

Die großkalibrigen Leitungen NR-21-L-0415 (Aufkocherkreislauf, DN 150) und NR-21-L-0421 (Brüdenleitung zu E-2105, DN 200) wurden ebenfalls ohne Befund geprüft. An der Leitung NR-21-L-0415 wurden bei TS 150 °C keine unzulässigen Anzeigen registriert. Die visuelle Kontrolle der Oberflächen bestätigte den guten Zustand der Passivschicht unter der Isolierung.

Für die Leitung NR-21-L-0421, welche bei einem Auslegungsdruck von 3 bar(g) betrieben wird, liegen ebenfalls keine Beanstandungen vor. Die im Hotspot-Programm geforderten Kriterien für die Rissfreiheit sind vollständig erfüllt. Gemäß den Werksnormen sind keine weiteren Sofortmaßnahmen an diesen Abschnitten der ANLAGE-21 erforderlich.

Zusammenfassung und Empfehlungen

Die durchgeführte Eindringprüfung an den definierten Hotspots der Anlage 21 - Loesemittelrueckgewinnung hat keine unzulässigen Befunde ergeben. Alle geprüften Messstellen sind frei von Rissanzeigen. Die Anforderungen aus dem InspectionPlan NR-PP-21 Rev 1 hinsichtlich der Überwachung austenitischer Leitungen wurden für diesen Zeitraum erfüllt.

Es wird empfohlen, die planmäßige Wiederholungsprüfung gemäß dem Turnus in der XLSX NR-TRK-21-HS-2014 in 30 Monaten durchzuführen. Bei der Wiederisolierung ist auf die fachgerechte Anbringung der Aluminiumfolie zu achten, wie im Prüfkonzept vorgesehen, um das Risiko von Cl-SpRK durch eindringende Feuchtigkeit weiter zu minimieren.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Ayse Demir	Prüfer PT/UT, PT/UT 2 (EN ISO 9712:2012)	17.10.2016	_____